NUQTA-E-FIKR ACADEMY

MAIN BAQRABAD PULLI, PIRAN GHAIB ROAD, MULTAN

Student Name	Roll Number	Class Name	Paper Code
		9TH	5383

Subject Name	Time Allowed	Total Marks	Exam Date
Mathematics		40	29-Jul-2026

Exam Syllabus	Exam
UNIT 6	

1. (A) (B) (C) (D)	4. (A) (B) (C) (D)	7. (A) (B) (C) (D)	9. (A) (B) (C) (D)
2. (A) (B) (C) (D)	5. (A) (B) (C) (D)	8. (A) (B) (C) (D)	10. (A) (B) (C) (D)
3. (A) (B) (C) (D)	6. (A) (B) (C) (D)		

Objective Part حصہ معروضی

Q1. Choose the correct answer. **(1 x 10 = 10)** سوال نمبر 1. چار ممکنہ جوابات میں سے درست پر دائرہ لگائیں۔

1. In $\angle AOB$ vertex is: .1 $\angle AOB$ میں عمود ہے:

A (A) O (B) B (C) None of these (D)

2. Area of sector is = ...2 سیکٹر کا ایریا.....ہے:

$\frac{1}{2}r^2\theta$ (A) πr^2 (B) $4\pi r^2$ (C) $\frac{1}{2}r^3\theta$ (D)

3. Reciprocal of sin θ .3 $\sin\theta$ کا ریسی پروکل ہے:

θ sec (A) θ cosec (B) θ cot (C) θ tan (D)

4. Fundamental trigonometric ratio are: .4 بنیادی تکونیاتی نسبتیں ہیں:

3 (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D)

5. What is the value of $cot\ 30^o$ .5 $cot\ 30^o$ کی قدر کیا ہو گی؟

$\sqrt{3}$ (A) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (B) 1 (C) 0 (D)

6. What is the value of $\tan^2\theta + 1$? .6 $\tan^2\theta + 1$ کی قدر کیا ہو گی؟

$Sin^2\theta$ (A) $Cosec^2\theta$ (B) $Cot^2\theta$ (C) $Sec^2\theta$ (D)

7. In a right-angled triangle, if one angle is 30° what is the other acute angle? .7 ایک قائمۃ الزاویہ مثلث میں اگر ایک زاویہ 30° ہو تو حادہ زاویہ کیا ہو گا؟

60° (A) 45° (B) 90° (C) 120° (D)

8. In a right-angled triangle, if one side is 2 cm and the hypotenuse is 4 cm, what is the length of the other side? .8 ایک قائمۃ الزویہ مثلث میں اگر ایک طرف کی لمبائی 2 سینٹی میٹر ہے اور وتر 4 سینٹی میٹر ہے تو دوسری طرف کی لمبائی کیا ہو گی؟

cm 3 (A) cm 20 (B) cm $2\sqrt{3}$ (C) cm 4 (D)

9. In a right triangle, the hypotenuse is 13 units and one of the angles is $\theta = 30°$. The length of the opposite side is: .9 قائمۃ الزاویہ مثلث میں وتر 13 اکائیاں اور ایک زاویہ $\theta = 30°$ ہے۔ مخالف ضلع کی لمبائی ہے:

units 6.5 اکائیاں 6.5 (A) units 7.5 اکائیاں 7.5 (B) units 6 اکائیاں 6 (C) units 5 اکائیاں 5 (D)

10. If $\sin\theta = \frac{3}{5}$ and θ is an acute angle, $\cos^2\theta$ = ...:

.10 اگر $\sin\theta = \frac{3}{5}$ اور θ ایک حادہ زاویہ ہو تو $\cos^2\theta$ =.....

(A) $\frac{7}{25}$ (B) $\frac{24}{25}$ (C) $\frac{16}{25}$ (D) $\frac{4}{25}$

Subjective Part حصہ انشائیہ

Q2. Write short answers of the following questions. **(2 x 10 = 20)**

سوال نمبر2. مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

I. Convert $94^o\ 27'\ 54''$ to decimal degrees.

.I $94^o\ 27'\ 54''$ کو اعشاری ڈگری میں تبدیل کریں۔

II. Convert degree to radian: 15°

.II ڈگری سے ریڈین میں تبدیل کریں: 15°

III. If θ lies in first quadrant, find the remaining trigonometric ratios of θ: $\cos\theta = \frac{3}{4}$

.III اگر θ پہلے ربع میں ہے تو θ کی باقی تکونی نسبتیں معلوم کریں: $\cos\theta = \frac{3}{4}$

IV. State fundamental trigonometric identities.

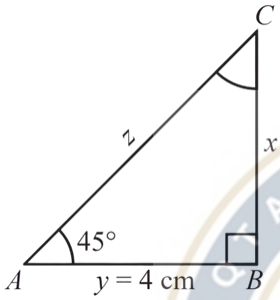
.IV null

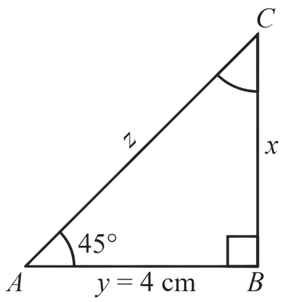
V. Find the value of the following trigonometric ratios without using the calculator: $\sec 30^o$

.V کیلکولیٹر کے استعمال کے بغیر درج ذیل تکونیاتی نسبت کی مقدار معلوم کریں: $\sec 30^o$

VI. Find the value of x,y and z from the following right angled triangle.

.VI درج ذیل باقاعدہ قائمۃ الزاویہ مثلث میں x,y,z کی مقداریں معلوم کریں:





VII. Solve triangle ABC, in which $m\angle B = 90°$, $m\angle A = 30°$, $a = 2$

.VII مثلث ABC حل کریں جب کہ $m\angle B = 90°$، $m\angle A = 30°$ اور $a = 2$

VIII. An isosceles triangle has a vertical angle of 120° and a base 10 cm long. Find the length of its altitude.

.VIII ایک مساوی الساقین مثلث میں راسی زاویہ 120° ہے۔ اگر مثلث کے قاعدہ کی لمبائی 10cm ہو تو اس کے عمود کی مقدار معلوم کریں۔

IX. The angle of elevation of the top of a pole 40 m high is 60° when seen from a point on the ground level. Find the distance of the point from the foot of the pole.

.IX جب زمین کی سطح کے کسی نقطہ سے 40m اونچے ستون کے اوپر والے سرے کو دیکھا جائے تو زاویہ نزول 60° بنتا ہے۔ نقطہ اور ستون کے پائے کا درمیانی فاصلہ معلوم کریں۔

X. Convert the given angles from degrees to radians giving answer in term of π: $75^o\ 45'$

.X دیے گئے زاویوں کو ریڈین میں تبدیل کریں اور جواب π کی شکل میں لکھیں: $75^o\ 45'$

Q3. Write detailed answers of the following questions. **(5 x 2 = 10)**

سوال نمبر3. مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلاً جوابات تحریر کریں۔

1. Solve the following triangle when $m\angle B = 90°$: $m\angle A = 60°$, c = 4 cm

.1 درج ذیل مثلث کو حل کریں جب کہ: $m\angle B = 90°$، $m\angle A = 60°$، c = 4 cm

2. Prove the following identity:

$$\tan\theta + \cot\theta = \frac{1}{\sin\theta\cos\theta}$$

.2 درج ذیل تکونی اکائی کو ثابت کریں:

$$\tan\theta + \cot\theta = \frac{1}{\sin\theta\cos\theta}$$

NUQTA-E-FIKR ACADEMY MULTAN